

# Data Quality Report

## 1. Tổng quan dataset

| Dataset     | Rows  | Unique IDs |
|-------------|-------|------------|
| Product IDs | 2001  | 2001       |
| Product     | 2001  | 2001       |
| Reviews     | 48649 | 48649      |

## 2. Kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu sản phẩm (product)

Bộ dữ liệu sản phẩm gồm **2.001 sản phẩm duy nhất** được thu thập. Kết quả kiểm tra cho thấy không có product\_id bị trùng (**0/2.001**).

Một số trường có tỷ lệ giá trị thiếu đáng kể. Cụ thể:

- Trường meta\_title bị thiếu hoàn toàn ở cả **2.001 bản ghi**. Tuy nhiên, trường này không được sử dụng cho các phân tích chính của project nên không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dữ liệu phục vụ phân tích.
- Hai trường quantity\_sold\_value và all\_time\_quantity\_sold lần lượt bị thiếu khoảng **851 và 847 bản ghi**, tương đương khoảng **42,5%** dữ liệu. Các giá trị thiếu này được xem là **missingness mang tính nghiệp vụ**, thay vì lỗi dữ liệu, do chúng có thể phản ánh các sản phẩm chưa có thông tin doanh số được Tiki ghi nhận.

Ngoài ra, có **8 sản phẩm** bị thiếu một số thông tin như stock\_item\_qty, seller\_id, seller\_name, category\_id,... Nguyên nhân có khả năng liên quan đến việc sản phẩm không còn khả dụng hoặc đã bị gỡ khỏi nền tảng trong khoảng thời gian giữa bước Discovery và bước thu thập dữ liệu chi tiết.

Các kiểm tra về tính hợp lệ của dữ liệu cho thấy **không phát hiện giá trị bất thường** đối với price, list\_price, original\_price, discount\_rate và rating\_average. Đồng thời, điều kiện logic **original\_price >= price** được thỏa mãn trên toàn bộ 2.001 sản phẩm, cho thấy dữ liệu giá có tính nhất quán.

### 3. Kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu đánh giá (review)

Dữ liệu review được thu thập cho 655 sản phẩm có `review_count > 0`, với tổng cộng 48.649 review.

Tất cả các review đều có giá trị rating nằm trong khoảng hợp lệ từ 1 đến 5, không phát hiện rating bất hợp lệ.

Một vấn đề đáng chú ý là sự khác biệt giữa `review_count` được khai báo trong dữ liệu sản phẩm và số lượng review thực tế thu thập được (`crawled_review_count`). Đối với phần lớn sản phẩm, sự chênh lệch tương đối nhỏ và có thể xuất phát từ việc dữ liệu sản phẩm và dữ liệu review được thu thập tại các thời điểm khác nhau.

Tuy nhiên, một trường hợp có chênh lệch lớn được phát hiện ở sản phẩm ID 392842: dữ liệu sản phẩm ghi nhận 3 review, trong khi Review API trả về 170 review. Một khả năng là các product variant dùng chung một review pool, hoặc hai API sử dụng cơ chế tính số lượng review khác nhau. Do đó, vấn đề này cần được kiểm tra thêm trước khi sử dụng `review_count` cho các KPI liên quan đến review.

Đối với các phân tích tiếp theo, **`crawled_review_count`** được đề xuất sử dụng làm số lượng review chính, vì chỉ số này phản ánh trực tiếp số review thực tế đã được thu thập. Trong khi đó, **`review_count`** từ dữ liệu sản phẩm nên được giữ lại để phục vụ việc kiểm tra và theo dõi chất lượng dữ liệu.

### 4. Các kiểm tra tính hợp lệ

| Kiểm tra chất lượng dữ liệu | Số bản ghi không hợp lệ |
|-----------------------------|-------------------------|
| Trùng product_id            | 0 / 2.001               |
| Độ bao phủ product_id       | 0 thiếu / 0 dư          |
| Giá không hợp lệ            | 0                       |
| Discount không hợp lệ       | 0                       |
| Rating không hợp lệ         | 0                       |
| review_count không hợp lệ   | 0                       |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| quantity_sold không hợp lệ        | 0 |
| Vi phạm original_price >= price   | 0 |
| Review có rating ngoài khoảng 1–5 | 0 |

## 5. Đánh giá tổng thể

Nhìn chung, bộ dữ liệu thu thập được có **chất lượng tốt về tính đầy đủ của ID, tính hợp lệ và tính nhất quán của các trường dữ liệu chính**. Các vấn đề được phát hiện chủ yếu liên quan đến **giá trị thiếu và sự khác biệt giữa dữ liệu sản phẩm với dữ liệu review**, thay vì các giá trị bị lỗi hoặc sai định dạng.

Đối với dữ liệu sản phẩm, độ bao phủ đạt 100% và không phát hiện lỗi trong các quy tắc kiểm tra về giá, discount và rating. Đối với dữ liệu review, tất cả rating đều nằm trong phạm vi hợp lệ.